
TD1

Réurrences linéaires d'ordre 2 à coefficients constants

Exercice 1.1

On considère les relations de récurrence

$$\mathcal{R}_0 : x_{n+2} = \frac{5}{6} x_{n+1} - \frac{1}{6} x_n \quad \text{et} \quad \mathcal{R} : x_{n+2} = \frac{5}{6} x_{n+1} - \frac{1}{6} x_n + 2.$$

- Montrer que l'ensemble $\mathcal{SR}_0$ des suites (x_n) engendrées par la relation $\mathcal{R}_0$ forment un sous espace vectoriel de l'espace vectoriel $\mathcal{S}$ des suites réelles.
- On considère la suite engendrée par la récurrence $\mathcal{R}_0$ et dont les deux premiers termes valent respectivement 1 et 0 puis celle, de nouveau engendrée par la récurrence $\mathcal{R}_0$, mais dont les deux premiers termes valent respectivement 0 et 1. Les deux suites forment-elles une famille libre de $\mathcal{SR}_0$? Forment-elles une famille génératrice de $\mathcal{SR}_0$?
- Existe-t-il une suite constante vérifiant la relation de récurrence $\mathcal{R}$?
- On désigne par $\mathcal{SR}$ l'ensemble des suites engendrées par la relation $\mathcal{R}$. Si $(x_n) \in \mathcal{SR}$ et $(y_n) \in \mathcal{SR}$, montrer que la suite $(z_n) := (x_n) - (y_n) \in \mathcal{SR}_0$.
- Montrer que

$$\mathcal{SR} = (\bar{x}_n) + \mathcal{SR}_0$$

où $(\bar{x}_n)$ est une suite particulière vérifiant la récurrence $\mathcal{R}$. Etablir une analogie avec un résultat sur les systèmes linéaires de n équations à p inconnues.

Exercice 1.2

On désigne par $\mathcal{SR}_0$ l'ensemble des suites vérifiant la relation de récurrence

$$\mathcal{R}_0 : z_{n+2} = a z_{n+1} + b z_n$$

où a et b sont des paramètres non nuls, et on considère le trinôme du second degré $p(x) := x^2 - ax - b$.

- On suppose que p admet deux racines (réelles) distinctes λ et μ et on considère les deux suites (x_n) et (y_n) définies par $x_n := \lambda^n$ et $y_n := \mu^n$, $n \in \mathbb{N}$.
 - . Montrer que $(x_n) \in \mathcal{SR}_0$ et $(y_n) \in \mathcal{SR}_0$.
 - . Les deux suites (x_n) et (y_n) forment-elles une famille libre de $\mathcal{SR}_0$? Forment-elles une famille génératrice ?
- On suppose que p admet une racine double λ et on considère les deux suites (x_n) et (y_n) définies par $x_n := \lambda^n$ et $y_n := n\lambda^n$, $n \in \mathbb{N}$.
 - . Montrer que $(x_n) \in \mathcal{SR}_0$ et $(y_n) \in \mathcal{SR}_0$.
 - . Les deux suites (x_n) et (y_n) forment-elles une famille libre de $\mathcal{SR}_0$? Forment-elles une famille génératrice ?

Changement de base

Exercice 1.3

On pose $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (0, -1, 2)$, $v_3 = (1, 0, 1)$ et $v_4 = (2, 1, 0)$ et $\beta_0 = \{e_1, e_2, e_3\}$, $\beta_1 = \{v_3, e_2, e_3\}$, $\beta_2 = \{v_3, e_2, v_2\}$ (les e_i sont les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^3$).

- Montrer que β_1 et β_2 sont des bases de $\mathbb{R}^3$.
- Expliciter la matrice de passage de la base β_0 dans la base β_1 , la matrice de passage de la base β_0 dans la base β_2 ainsi que la matrice de passage de la base β_1 dans la base β_2 .
- Expliciter les composantes des v_i dans la base β_1 et les composantes des v_i dans la base β_2 .

Exercice 1.4

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}_2[x]$, on étudie le problème d'interpolation suivant : étant donné trois points x_1, x_2 et x_3 de $\mathbb{R}$, et trois valeurs α_1, α_2 et α_3 , trouver un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, qui prend les valeurs α_i aux points x_i . Dans tout l'exercice, on prendra $x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = 2$, et $\alpha_1 = 6, \alpha_2 = -2, \alpha_3 = 3$.

1. Résoudre ce problème d'interpolation en écrivant les polynômes de $\mathbb{R}_2[x]$ sous leur forme habituelle, c'est-à-dire en les décomposant dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[x]$.
2. On considère à présent la famille de $\mathbb{R}_2[x]$ constituée des polynômes q_1, q_2 et q_3 valant 1 sur l'un des points d'interpolation et 0 sur les autres. Expliciter les polynômes q_1, q_2 et q_3 . Vérifier qu'ils constituent une base de $\mathbb{R}_2[x]$. Résoudre le problème d'interpolation dans la base $\gamma = \{q_1, q_2, q_3\}$.

Diagonalisation

Exercice 1.5

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Calculer les valeurs propres de A .
- Montrer que A est diagonalisable et expliciter une base de vecteurs propres.
- Calculer $A^n, n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 1.6

Soit

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ -15 & -6 & 11 \\ -14 & -6 & 11 \end{pmatrix}.$$

- Calculer les valeurs propres de A .
- La matrice A est-elle diagonalisable ?

Exercice 1.7

On pose

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

- Calculer les valeurs propres de A et justifier le fait que A est inversible.
- Montrer que A est diagonalisable et expliciter une base de vecteurs propres.
- Utiliser la base de vecteurs propres obtenus pour calculer A^5 et A^{-1} .

TD2

Intégrales généralisées

Exercice 2.1

Montrer que les intégrales suivantes convergent et calculer leur valeur

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt, \quad \int_0^{+\infty} \frac{1}{e^t + 1} dt, \quad \int_0^1 \ln t dt.$$

Montrer que l'intégrale $\int_e^{+\infty} \frac{1}{t \ln t} dt$ diverge.

Exercice 2.2

En utilisant les critères de convergence (comparaison, règle des équivalents, etc), étudier l'existence des intégrales suivantes

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{2t+1}; \quad \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t+\sqrt{t^2+1}}; \quad \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2+4t+1}; \quad \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t\sqrt{4t^2+t+1}};$$
$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^4+\cos^2 t}; \quad \int_e^{+\infty} \frac{dt}{\ln t}; \quad \int_1^{+\infty} \frac{t^2}{e^t+\ln t} dt; \quad \int_0^1 \frac{dt}{t \ln(t+1)}; \quad \int_0^1 \frac{1}{(1-t)^{\frac{1}{3}}} dt; \quad \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

Exercice 2.3

Etudier la convergence de chacune des intégrales suivantes.

On pourra si nécessaire scinder l'intégrale en plusieurs intégrales impropres, que l'on étudiera séparément.

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}; \quad \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t^2(1-t^2)}}; \quad \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+e^t)(1-e^{-t})};$$
$$\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t-1} dt; \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin 5t - \sin 3t}{t^{\frac{5}{3}}} dt; \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

Exercice 2.4

1. Montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^3} dt$ converge absolument.

2. A l'aide d'intégrations par parties étudier l'existence de $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ et de $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt$.

Exercice 2.5

On pose $I = \int_0^{+\infty} e^{-t} \cos t dt$.

1. Justifier l'existence de I .

2. A l'aide de deux intégrations par parties, montrer que $I = 1/2$.

TD3

Exercice 3.1

Calculer le gradient, puis la matrice hessienne de chaque fonction donnée ci-dessous :

- . $f_1(x, y) = 1 + 2xy - x^2 - y^2$,
- . $f_2(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy - 4yz - 2zx - 2x - 2y$,
- . $f_3(x, y) = \ln(1 + 2x^2 + y^2)$,
- . $f_4(x, y) = \sqrt{x^2 + 3y^2 + 1} - \ln x$.

Exercice 3.2

Expliciter les points critiques de la fonction $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^3 + 4x_1x_2 + 5x_2$ et déterminer leur nature. La fonction f admet-elle des extrema globaux ? Justifier.

Exercice 3.3

Etudier l'existence d'extrema pour la fonction $f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^3 - 9x_1x_2 + 27$. Préciser s'il s'agit d'extrema locaux ou globaux.

Exercice 3.4

On pose $f(x_1, x_2, x_3) = x_1[(\ln x_1)^2 + x_2^2] - x_3e^{-x_3}$.

- . Expliciter le domaine de définition de f .
- . Calculer le gradient de f et en déduire les points critiques.
- . Calculer la matrice hessienne de f et en déduire la nature des points critiques.

Exercice 3.5

On considère le problème d'optimisation

$$\begin{cases} \min (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2 \\ x_1 + x_2 = 1. \end{cases}$$

- . Vérifier que l'objectif est une fonction convexe.
- . Ecrire le lagrangien ainsi que les conditions d'optimalité associées au problème.
- . En déduire l'ensemble des solutions optimales.

Exercice 3.6

On considère le problème d'optimisation

$$\begin{cases} \min x_1^2 - 4x_1x_2 + 5x_2^2 \\ x_1 + 2x_2 = 1. \end{cases}$$

- . Vérifier que l'objectif est une fonction convexe.
- . Ecrire le lagrangien ainsi que les conditions d'optimalité associées.
- . En déduire l'ensemble des solutions optimales.

Exercice 3.7

On pose $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1$.

- . La fonction f est-elle convexe ?
- . Expliciter le(s) point(s) critique(s) de f et déterminer leur nature.

On considère le problème d'optimisation

$$\begin{cases} \min 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1 \\ 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 13. \end{cases}$$

- . Le(s) point(s) critique(s) trouvé(s) précédemment est-il (sont-ils) solution(s) optimale(s) du problème ?
- . Ecrire le lagrangien ainsi que les conditions d'optimalité.
- . En déduire l'ensemble des solutions optimales.

Exercice 3.8

Résoudre le problème d'optimisation sous contrainte

$$\begin{cases} \max x_1^{\frac{1}{3}} x_2^{\frac{1}{2}} \\ x_1 + 2x_2 = w \end{cases}$$

où w est un paramètre strictement positif.

TD4

Exercice 4.1 (Interpolation linéaire)

On considère une fonction f d'une variable réelle et deux points a et b .

- Expliciter la fonction g affine qui interpole f aux points a et b (interpoler signifie prendre les mêmes valeurs que).
- On suppose $f(a) \neq f(b)$. Montrer que g admet une racine que l'on explicitera.

Exercice 4.2 (Point fixe et approximations successives)

On pose $f(p) = ap + b$ où a et b sont des paramètres.

- Montrer, si $a \neq 1$, que la fonction f admet un seul point fixe $\bar{p}$ que l'on explicitera.
- On suppose $a \neq 1$ et on note (p_k) la suite définie par l'itération $p_{k+1} = ap_k + b$. Interpréter géométriquement cette itération, montrer que la suite de terme général $e_k := p_k - \bar{p}$ est une suite géométrique et en déduire le comportement de la suite (p_k) .

Exercice 4.3 (Méthode des approximations successives)

On considère une fonction f définie sur un intervalle $[a, b]$. On suppose que f admet un point fixe $\bar{x} \in]a, b[$ et qu'il existe un nombre q , $0 < q < 1$, tel que

$$|f(x) - f(y)| \leq q|x - y|, \quad \forall x, y \in [a, b].$$

- Montrer que f n'admet sur $[a, b]$ que $\bar{x}$ comme point fixe (on raisonnera par l'absurde).
- Quelle condition faut-il imposer à un point $x_0 \in [a, b]$ pour que la méthode des approximations successives initialisée à partir de ce point x_0 engendre une suite (x_n) parfaitement définie, c'est-à-dire pour que tous les x_n soient dans $[a, b]$?
- On se place dans les conditions trouvées ci-dessus qui assurent que la méthode des approximations successives engendre une suite (x_n) parfaitement définie et on pose $e_n := x_n - \bar{x}$. Montrer que $|e_{n+1}| \leq q|e_n|$ et qu'il en résulte que la suite (x_n) converge vers $\bar{x}$.
- La vitesse de convergence est-elle linéaire ?

Exercice 4.4 (Méthode de Newton)

On considère une fonction f convexe, dérivable, strictement croissante sur un intervalle $[a, b]$, telle que $f(a) < 0$, $f(b) > 0$. On choisit ensuite arbitrairement un point $x_0 \in]a, b[$ tel que $f(x_0) > 0$, et pour $n > 1$, on pose

$$x_{n+1} := x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

- Donner l'équation de la tangente au graphe de f au point $(x_n, f(x_n))$ et interpréter géométriquement l'itération ci-dessus.
- Montrer que f admet dans l'intervalle $]a, b[$ une et une seule racine r .
- Montrer, en utilisant la caractérisation des fonctions convexes en terme de position de la fonction par rapport à sa tangente en un point, que pour tout n on a $f(x_n) \geq 0$. En déduire que la suite (x_n) est décroissante et minorée, puis qu'elle converge vers la racine r .
- Que se passe-t-il si on choisit le point de départ x_0 tel que $f(x_0) < 0$?